Antimuan rafinerisi: Türk cevheriyle ABD ve AB pazarına ATO

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turuyla düzeltildi. 16 sayfa açıldı, 11 sayfa açılmadı ya da okunamadı. Her rakamın yanında doğrulandı ya da doğrulanamadı notu var.

Özet

Antimuan alev geciktirici, akü alaşımı ve mühimmat metali. Çin'in ABD'ye antimuan lisans yasağı (2024/46 sayılı duyuru, 2. madde) 9 Kasım 2025'te askıya alındı ve askı 27 Kasım 2026'da bitiyor; ABD askeri son kullanıcı yasağı (1. madde) yürürlükte [4, doğrulandı]. ABD DLA, UAMY ile 245 M$ tavanlı beş yıllık külçe sözleşmesi imzaladı; CEO 248 M$'a çıktığını ve 2026'da 75 M$ teslimat yapılacağını söyledi [2][3, doğrulandı]. Fiyat Haziran 2025'te 60.000 $/t idi [11, doğrulandı]; Haziran 2026'da Avrupa 32.960 ve K. Amerika 27.500 $/t tahmini [6, tek kaynak], Campine 23.000 $/t diyor [19, doğrulanamadı]. Türkiye 2023'te 6.000 t ile üçüncü üreticiydi [16, doğrulandı]; 2025 için 3.000 t ve 99.000 t rezerv USGS 2026'da yazıyor ama PDF metni bu turda çözülemedi [1, doğrulanamadı]. Bilinen üretici ODAŞ iştiraki Suda Maden zaten konsantre, yüzde 99,65 ATO ve külçe üretiyor ve 5 Mayıs 2026'da Özbek devlet şirketi UzTMK ile ortak tesis protokolü imzaladı [8][9][12, doğrulandı].

Çürütme turunda dört şey değişti. Ekonomi modeli yeniden kuruldu: bilet 28 ile 40 M$, baz geri ödeme ilk gelirden 5 ile 6 yıl, kâr fiyattan çok konsantre ödeme oranına bağlı. Çin dışı bağımsız rafineri emsali SPMP'nin Kasım 2024'te piyasada olmadığı görüldü [16]. AB stratejik proje listesinde antimuan yok [23]. Fastmarkets 15 Ekim 2026 başlığı Avrupa pazarında istikrar diyor, panik primi eriyor. Hüküm: izle bandı; 27 Kasım kararı, ODAŞ görüşmesi ve alıcı niyet mektubu çıkarsa ikincil banda taşınır.

Keşif kartı ne demişti, ne değişti

Kart 3 ile 5 bin t/yıl ATO rafinerisi, 10 ile 20 M$ bilet ve 90 M$ ciro üzerinden 9 ile 13 M$ brüt kâr öneriyordu. İlk derin çalışma Türkiye üretiminin yarıya indiğini, konsantrenin ODAŞ'ta olduğunu, Batı'da Montana dışında Campine ve AMG gibi ATO üreticileri bulunduğunu ve fiyatın 30.000 $/t ATO seviyesinin altına indiğini saptamıştı. Çürütme turu buna şunları ekledi: ilk çalışmanın modeli kendi girdileriyle tutarsızdı ve dayanaksız yüzde 20 iskonto içeriyordu; tesis yatırımı ölçek etkisi yok sayılarak düşük hesaplanmıştı; SPMP emsali yanlıştı; USGS rakamları doğrulanamadı; Özdemir Antimuan kaynaksızdı ve silindi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Gösterge	Değer	Kaynak ve durum
Dünya maden üretimi 2023	83.000 t; Çin 40.000, Tacikistan 21.000, Türkiye 6.000, Avustralya 2.300	Fastmarkets, USGS aktarımı [16], doğrulandı
Dünya maden üretimi 2025	110.000 t; Çin 40.000, Rusya 32.000, Tacikistan 22.000, Türkiye 3.000	USGS [1], doğrulanamadı

Gösterge	Değer	Kaynak ve durum
Türkiye rezervi	99.000 t	USGS [1], doğrulanamadı
ABD tüketimi 2025	45.000 t, ithalat bağımlılığı yüzde 91	USGS [1], doğrulanamadı; Skillings 'yüzde 80 üstü ithalat' diyor [7]
Rotterdam fiyatı 29 Kasım 2024	37.500 ile 38.500 $/t; bir yıl önce 10.900 ile 11.500	Fastmarkets [16], doğrulandı
Metal fiyatı Haziran 2025	60.000 $/t, 2024 başına göre 5 kat	ODAŞ KAP [11], doğrulandı
Bölgesel fiyat Haziran 2026, tahmini	Avrupa 32,96 $/kg, K. Amerika 27,50, KD Asya 20,27	Skillings [6], tek kaynak, düşük kalite
Metal fiyatı Haziran 2026	23.000 $/t	Campine [19], doğrulanamadı
Çin iç fiyat Temmuz 2026	109.500 CNY/t, bir yıl önce 149.500	Skillings [7], tek kaynak
K. Amerika ATO ve metal 2026 ilk yarı	yüzde 22,5 düşüş	Skillings [7], tek kaynak
Küresel pazar 2026 ve 2035	2,6 ve 4,7 milyar $; alev geciktirici payı yüzde 55	Skillings [7], tek kaynak

Fiyat kaynakları birbirinden yüzde 30 sapıyor ve Skillings sayfaları rakamlarını tahmini diye işaretliyor, görselleri üretilmiş. Ortak sonuç: 2025 zirvesinden yüzde 45 ile 60 düşüş var; K. Amerika ile KD Asya arasında yüzde 36 prim hesapla çıkıyor. Skillings analist görüşü taban 25 $/kg, yasak geri gelirse 40 $/kg ve K. Amerika spotta yüzde 30 ile 50 sıçrama [6]. Fastmarkets'in 15 Ekim 2026 başlığı ise Avrupa pazarının iki yıl oynaklıktan sonra görece istikrara girdiğini söylüyor; sayfa açılmadı, yalnız başlık. Çin ikinci yarıda üretimi yüzde 5 artırıp 80.000 t'ye çıkarmayı planlıyor ve Ocak ile Mayıs 2026'da cevher ithalatını yüzde 209 artışla 48.659 t'ye çıkardı [7, tek kaynak]. Çin de konsantre topluyor; Türk konsantresine Çin talebi de var demek.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
ODAŞ / Suda Maden	ortak adayı	konsantre, ATO yüzde 99,65, külçe yüzde 99,65; 2024 FAVÖK 1 M$, 2025 beklenti 23 M$; 5 Mayıs 2026 UzTMK protokolü; hisse tavan	[8][9][11][12], doğrulandı
UzTMK, Özbekistan	ortak adayı	arama ve ortak üretim tesisi protokolü	[12], doğrulandı
United States Antimony	müşteri, rakip	2025 satış 39,3 M$, 2026 hedef 125 M$; altı ülkeden 8 ile 10 $/lb alım; antimuanın yüzde 100'ü yabancı; Thompson Falls üç kattan fazla büyüyor; DoW 27 M$	[2][3][17], doğrulandı
DLA	müşteri	245 M$ tavan, 248 M$; 2026'da 75 M$ teslimat	[2][3], doğrulandı
Perpetua	rakip	EXIM 2,9 milyar $ 21 Mayıs 2026; 574,2 M$ nakit; karar 2026 ikinci yarı	[22], doğrulandı

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Campine	rakip, müşteri	7 M€ ile 800 ile 1.000 t geri kazanım, 2027 ortası; 2025 FAVÖK 80 M€ üstü	[20], doğrulandı; H1 2026 ve Çin payı [18][19] doğrulanamadı
AMG Antimony	müşteri	2010 Türkiye yatırımı	[18], doğrulanamadı
Tri-Star / GBM	emsal	2012 RAK 20.000 t/yıl ön mühendislik 60 M$; Türkiye'de maden varlığı; kurulmadı	[14], doğrulandı
SPMP Oman	emsal	Kasım 2024'te piyasada yok	[16], doğrulandı; Oman Observer [15] doğrulanamadı
Larvotto, Hillgrove	emsal	5.400 t/yıl hedef, 2026; Wogen yedi yıl, 4 M$ ön ödeme; UAMY yüzde 10	[16][2], doğrulandı
Project Vault, Glencore, Mercuria	müşteri	ABD stoku 1 milyar $ ile başladı, 15 Ekim 2026	Fastmarkets, yalnız başlık
MOFCOM	kurum	2024/46; madde 2 askıda, madde 1 yürürlükte	[4], doğrulandı
MAPEG	kurum	ruhsat sicili; veri web'de yok	bulunamadı

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Durum
Ekim 2025	UAMY, Larvotto	37,17 M$, yüzde 10	69.000 $ per yıllık ton; Mart 2026 değeri 36,4 M$	doğrulandı [2]
16 Ocak 2026	UAMY, Radersburg	4,75 M$ artı 2 M$; 10-Q 4,816 M$	flotasyon tesisi	doğrulandı [17][2]
2025-2026	UAMY, DoW	15 M$ genişleme (tek kaynak), 27 M$ hibe	üç kattan fazla ya da yüzde 500	kısmen [3] [17]
2025-2030	DLA, UAMY	245 ile 248 M$	3.026 t tek kaynak, 81.000 $/t ima, şüpheli	kısmen [2][7]
2 Aralık 2024	Wogen, Larvotto	yedi yıl satış hakkı, 4 M$	Rotterdam 37.500 ile 38.500	doğrulandı [16]
6 Ocak 2026	Campine	7 M€	7.000 ile 8.750 €/t	doğrulandı [20]
28 Şubat 2012	Tri-Star, RAK	60 M$; üçüncü taraf hammaddeyle işletme sermayesi 63 M$	20.000 t/yıl; IRR yüzde 41'e kadar	doğrulandı [14]
4 Haziran 2025	ODAŞ, Suda Maden	2024 FAVÖK 1 M$, 2025 beklenti 23 M$	2015 bedeli 1 M$ doğrulanamadı	kısmen [11]
16 Haziran 2025	Perpetua, Paulson	425 M$	doğrulanamadı	[21]
30 Ağustos 2010	AMG, Türkiye	20 M$'a kadar	doğrulanamadı	[18]

Emsallerin öğrettiği üç şey. Bir: Batı'da bağımsız ithal konsantre rafinerisi iki kez denendi, Tri-Star RAK kurulmadı, SPMP piyasadan çekildi; ayakta kalanlar UAMY ve Campine gibi kendi hammaddesi ya da geri kazanım akışı olan entegre oyuncular. İki: hammaddesi olan maden projeleri yüksek çarpanla el değiştiriyor; Larvotto'da 69.000 $ per yıllık ton. Üç: Batı'da finansman omurgası kamu alıcı ve hibe; DLA ve DoW olmadan UAMY genişlemesi olmazdı.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

MOFCOM 2024/46 sayılı duyurunun 1. maddesi ABD askeri kullanıcılara tüm çift kullanımlı ihracatı yasaklıyor; 2. maddesi galyum, germanyum, antimuan ve süper sert malzemede ABD'ye lisans vermiyordu. 9 Kasım 2025'te yalnız 2. madde 27 Kasım 2026'ya kadar askıya alındı [4]. Aynı pakette 9 Ekim 2025 nadir toprak ve batarya duyuruları 7 Kasım 2025'ten 10 Kasım 2026'ya askıda; ABD BIS bağlı kuruluş kuralı 9 Kasım 2026'ya kadar askıda [4]. Kasım 2026'da üç tarih üst üste geliyor ve antimuan ABD ile Çin paketinin parçası olarak karara bağlanacak. 16 Ekim 2026 itibarıyla uzatma duyurusu bulunamadı.

ABD tarafında talebi kamu yaratıyor. DLA sözleşmesi Eylül 2030'a kadar; alınan sipariş 12 M$, Q1 2026'da gelir yazılmadı [2]. DoW UAMY'ye 27 M$ verdi, 16,2 M$'ı bağlandı [2]. EXIM 21 Mayıs 2026'da Perpetua'ya 2,9 milyar $ onayladı, kapanış yıl içinde [22]. Project Vault 15 Ekim 2026'da 1 milyar $ taahhütle başladı, fiyat mekanizması belirsiz; yalnız başlık. ABD kendi arzını 2028 sonrası devreye alacak; Türk ATO için en kârlı pencere 2027 ile 2029.

AB tarafında Komisyon 9 Ekim 2026'da ikinci stratejik proje listesini onayladı, toplam 106 proje, karar C(2026)8051; sayfadaki 16 hammadde arasında antimuan yok [23, doğrulandı]. Yani AB'de antimuan projesi yok ve hızlı izin kapısı açılmamış. İlk AB dışı liste 4 Haziran 2025'te onaylandı; Türkiye'deki tesis AB dışı proje olarak başvurabilir.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türkiye 2023'te 6.000 t ile dünya üçüncüsüydü [16, doğrulandı]; USGS 2026 için 3.000 t ve 99.000 t rezerv yazıyor [1, doğrulanamadı]. Düşüşün nedeni web'de yok. Bilinen üretici ODAŞ'ın yüzde 100 iştiraki Suda Maden; sitede 2.528 t antimuan, 407 t ATO ve 179 t külçe çıktısı var, dönem yok [8]. Ürün spekleri ATO Sb_2O_3 min yüzde 99,65 ve külçe Sb min yüzde 99,65 [9]. 4 Haziran 2025 KAP: 2024 antimuan FAVÖK yaklaşık 1 M$, 2025 beklentisi 12 M$'dan 23 M$'a, fiyat 60.000 $/t, 2025 üretimi maksimum kapasitede [11]. 5 Mayıs 2026'da UzTMK ile Özbekistan ve çevre ülkelerde antimuan arama ve ortak üretim tesisi protokolü; hisse yüzde 9,94 ile 7,52 TL tavan [12]. Tri-Star'ın 2012 duyurusu şirketin Türkiye'de madencilik varlığı olduğunu söylüyor; akıbeti MAPEG'den sorulmalı [14]. Diğer ruhsat sahipleri web'de kaynaklı bulunamadı.

Hesap basit: 3.000 t ATO için yüzde 83,5 Sb içeriği ve yüzde 95 kazanımla yaklaşık 2.630 t Sb konsantre gerekir. Bu Türkiye'nin 2025 üretiminin neredeyse tamamı ve bu üretim tek entegre şirkette. Bağımsız rafineri ya ODAŞ'a bağlıdır ya ithal konsantreye.

Hukuki yol: ruhsat ve rödovans MAPEG'den, tesis için ÇED il düzeyinde; Türk şirketi için yabancı yatırım denetimi yok. ABD askeri alıcılara satışta menşe ve Çin bağı beyanı gerekir [4]. Ham cevher ihracat kısıtı ve teşvik durumu web'de bulunamadı; MAPEG ve Sanayi Bakanlığı'na sorulmalı.

Ekonomi modeli, yeniden kuruldu

Model 3.000 t/yıl ATO hattı için. İlk çalışmanın modeli iki hata taşıyordu: UAMY'nin 8 ile 10 $/lb alım fiyatına dayanaksız yüzde 20 iskonto eklenmişti ve girdilerle hesaplanan brüt kâr çalışmanın yazdığı rakamla tutmuyordu. Yeni model konsantreyi metal fiyatının bir oranıyla (ödeme oranı) alır; bu sektörde olağan yöntemdir.

Kalem	Değer	Dayanak
Tesis yatırımı	16 ile 24 M$	Tri-Star 2012: 20.000 t için 51 M$ tesis [14]; ölçek üsteli 0,65 ile 3.000 t'ye küçültme ve 2026 fiyatına çekme, tahmin; Campine 7.000 ile 8.750 €/t [20]
İşletme sermayesi	12 ile 16 M$	3 aylık konsantre: 2.630 t Sb, metal 25.000 $/t, ödeme oranı yüzde 70; Tri-Star 20.000 t için 63 M$ veriyordu [14]
Toplam bilet	28 ile 40 M$	tahmin
Metal fiyatı	23.000 ile 33.000 $/t	Campine [19] ve Skillings Avrupa [6]
ATO fiyatı	metalin yüzde 83,5'i artı 1.500 $/t: 20.700 ile 29.000	tahmin
Konsantre ödeme oranı	metalin yüzde 65 ile 75'i	tahmin; UAMY 8 ile 10 $/lb [3] ile uyumlu
Kazanım	yüzde 95	tahmin
İşleme maliyeti	3.000 $/t ATO	tahmin
Gelir yıl 3, 2.750 t	57 ile 80 M$	hesap
Brüt kâr yıl 3	7 ile 20 M$, baz 10 M$	hesap
Gelir yıl 5, 3.000 t	62 ile 87 M$	hesap
Brüt kâr yıl 5	metal 23.000'de 11 M$; 33.000'de 17 M$; 20.000'de 6 ile 11 M$	hesap

Marjın asıl belirleyicisi ödeme oranı. Metal 23.000 $/t'de ödeme oranı yüzde 65 ise t başına brüt kâr yaklaşık 4.600 $, yüzde 75 ise 2.300 $, yüzde 85 ise 500 $ altı. Türk konsantresi tek elde olduğu için oranı belirleyen madenci olur; bu yüzden tesis kurmadan önce ödeme oranı yazılı güvenceye bağlanmalı.

Geri ödeme adım adım. Bilet 34 M$ orta nokta. Yıl 1 ve 2 kurulum, gelir yok. Yıl 3 brüt kâr 10 M$, sabit gider ve finansman sonrası net 5 M$. Yıl 4 ve 5 brüt kâr 11 M$, net 7 M$. Yıl 5 sonu birikimli 19 M$; yıl 6 sonu 26; yıl 7 sonu 33; 34 M$ yıl 7 sonunda aşılır. İlk gelirden 5 ile 6 yıl, kurulumdan 7 ile 8 yıl. Yüksek senaryo: 27 Kasım'da yasak geri gelir, metal 40.000 $/t, brüt kâr 20 M$ üstü, ilk gelirden 3 yıl. Kötü senaryo: ödeme oranı yüzde 85, brüt kâr 2 M$ altı, geri ödeme 10 yıl üstü. İlk çalışmanın 4 ile 6 yıl tahmini iyimserdi.

Ortaklık senaryosu: Suda Maden hattına kapasite eklemek ya da Özbekistan tesisinde yüzde 30 ile 50 pay için MEKA payı 5 ile 10 M$ tahmin; ilk gelir 6 ile 12 ay; MEKA payına düşen brüt kâr yıl 3'te 2 ile 4 M$. Ticaret senaryosu: Türk ya da Özbek konsantresini UAMY veya Campine'ye

satmak; bilet 1 ile 5 M$, ilk gelir 3 ile 6 ay; marj yüzde 3 ile 8; ama zincir, ödeme oranı ve alıcı ilişkisi öğrenilir.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden olmalı; tesis, ihracat ve ortaklık sözleşmesi tüzel kişilik ister. MEKA'nın sac, kaynak ve hidrolik atölyesi fırın, konveyör ve toz toplama ekipmanında yerli imalat avantajı sağlar; bu avantaj işi kurtarmaz. Bütçe dilimi tek başına 28 ile 40 M$, ortaklıkla 5 ile 10, ticaretle 1 ile 5. Yol ortaklık; ilk adım ticaret.

Altı adım. Bir: 31 Ekim 2026'ya kadar ODAŞ yatırımcı ilişkileri üzerinden Suda Maden ile gizlilik anlaşması; tonaj, boş konsantre, ödeme oranı, Özbekistan yapısı. İki: 15 Kasım 2026'ya kadar MAPEG sicilinden tüm antimuan ruhsatları ve Tri-Star'ın Türk varlığının akıbeti. Üç: Kasım 2026'da UAMY ve Campine ile konsantre alım görüşmesi, düşük biletli test. Dört: 28 Kasım ile 5 Aralık 2026'da MOFCOM kararı ve Fastmarkets fiyat teyidi. Beş: yalnız ODAŞ görüşmesi olumluysa Ocak 2027'de GBM ya da eşdeğer danışmana ön fizibilite. Altı: Mart 2027'de yönetim kurulunda kur, ortak ol, ticaret yap ya da bekle.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Çin askıyı uzatır, fiyat 20 ile 25 $/kg kalır	orta	brüt kâr 6 ile 11 M$ banda iner	27 Kasım öncesi sermaye bağlamamak
Ödeme oranı sıkışması	yüksek	brüt kâr 2 M$ altı	yazılı ödeme oranı; çok ülkeli alım
Türk konsantresine erişim yok	yüksek	tesis hammaddesiz	ODAŞ ortaklığı; Özbek ve Tacik konsantresi
Çin dışı rafineri emsali başarısız	gerçekleşti	yatırımcı ve banka ikna güçlüğü	entegre modele ortak olmak
Talep ikamesi ve stok eritme	orta	hacim yüzde 20 düşüş	akü ve mühimmat segmenti; kamu alıcı
Batı kapasitesi 2028 sonrası artar	yüksek	Batı primi erir	2027 ile 2029 penceresi; uzun vadeli sözleşme
İzin ve kurulum 24 ayı aşar	orta	pencere kaçar	mevcut hatta ortak olmak
Veri kalitesi	yüksek	model hatalı	Fastmarkets aboneliği; USGS PDF'in metin sürümü

Çıkış: ortaklık payının ODAŞ'a ya da Campine, AMG, UAMY gibi stratejik alıcıya satışı; UAMY'nin Larvotto'ya ödediği çarpan hammaddesi olan varlığın alıcı bulduğunu gösteriyor [2]. Tek başına kurulan tesiste çıkış zor; SPMP örneği uyarıcı.

Açık sorular

Suda Maden'in yıllık konsantre tonajı, ATO hattı kapasitesi, boş kapasite ve ödeme oranı; ODAŞ yatırımcı ilişkileri. Özbekistan tesisinin ölçeği ve üçüncü ortak isteği; Suda Maden genel müdürü. Türkiye'deki diğer ruhsatlar ve Tri-Star'ın eski Türk varlığı; MAPEG. Ham cevher ihracat kısıtı ve

teşvik; MAPEG ve Sanayi Bakanlığı. 27 Kasım 2026 sonrası fiyat ve DLA ile Project Vault alım kuralları; Fastmarkets analisti ve Ankara ABD Ticaret Müşavirliği. USGS 2026 rakamlarının metin sürümüyle teyidi. Campine H1 2026 bülteninin aslı.

Kaynaklar

Erişim 16 Ekim 2026. Durum notu her satırda.

1. USGS, Mineral Commodity Summaries 2026, Antimony. PDF indirildi, metin çözülemedi, doğrulanamadı. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-antimony.pdf
2. UAMY Form 10-Q, 31 Mart 2026. Açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000101538/000110465926061193/uamy-20260331x10q.htm
3. UAMY 8-K ek 99.1, 2025 sonuç transkripti, 19 Mart 2026. Açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101538/000110465926033361/tm269611d1_ex99-1.htm
4. Pillsbury, 13 Kasım 2025. Açıldı. https://pillsburylaw.com/en/news-and-insights/china-suspends-export-controls-certain-critical-minerals-related-items.html
5. Fastmarkets, 11 Kasım 2025. Açılmadı. https://fastmarkets.com/insights/china-suspends-export-prohibition-on-superhard-materials-us
6. Skillings, 29 Haziran 2026. Açıldı, düşük kalite. https://skillings.net/antimony-price-trend-2026-chinas-export-bans-and-the-supply-chain-siege
7. Skillings, 16 Temmuz 2026. Açıldı, düşük kalite. https://skillings.net/antimony-price-trend-2026-h1-decline-us-supply-chain-pivot-and-the-245m-stockpile-play
8. ODAŞ, Mining. Açıldı. https://www.odas.com.tr/en/mining
9. ODAŞ, Antimony. Açıldı. https://www.odas.com.tr/en/coal-antimony
10. Mugglehead, Çin ATO ihracatı, 24 Haziran 2025. Açılmadı. https://mugglehead.com/chinese-antimony-product-exports-plummet-in-may-fastmarkets-report/
11. Rotaborsa, ODAŞ KAP 4 Haziran 2025. Açıldı. https://rotaborsa.com/?p=326736 ; Getmidas 23 Ocak 2025 açılmadı.
12. Dünya, 6 Mayıs 2026. Açıldı. https://www.dunya.com/finans/borsa/odas-elektrik-istiraki-suda-maden-ozbekistan-ile-stratejik-isbirligi-protokolu-imzaladi-haberi-824123
13. CNBC-e, Mayıs 2026. Açılmadı. https://www.cnbce.com/borsa/hisse-tavan-oldu-bist-30daki-enerji-sirketinden-ozbekistanla-stratejik-maden-isbirligi-h29494
14. Tri-Star Resources RNS, 28 Şubat 2012. Açıldı. https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/tri-star-resources-ltd--tstr/uae-antimony-roaster-update/3114743
15. Oman Observer, 16 Şubat 2020. Açılmadı. https://www.omanobserver.om/omans-first-antimony-gold-project-to-reach-full-production-this-year

16. Fastmarkets, Wogen Larvotto, 3 Aralık 2024. Açıldı. https://fastmarkets.com/insights/wogen-larvotto-sign-offtake-agreement-for-hillgrove-antimony-project
17. Mugglehead, UAMY Montana, 21 Ocak 2026. Açıldı. https://mugglehead.com/u-s-antimony-enhances-processing-capabilities-with-acquisition-of-montana-complex/
18. AMG NV, 30 Ağustos 2010. Açılmadı. https://amg-nv.com/investors/press-release/amg-signs-definitive-agreement-to-acquire-antimony-mining-rights-and-secure-future-raw-material-supply/
19. Campine H1 2026 bülteni, açılmadı; Focus on Belgium 30 Eylül 2025, açılmadı. https://focusonbelgium.be/en/science/beerse-based-campine-world-leader-production-antimony-trioxide
20. Batteries International, 6 Ocak 2026. Açıldı. https://www.batteriesinternational.com/?p=21722
21. Perpetua Resources, 16 Haziran 2025. Açılmadı. https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-closes-425-million-financing-mhh9b-jk48m
22. Pulse2, 18 Ağustos 2026. Açıldı. https://pulse2.com/perpetua-resources-2-9-billion-exim-loan-approval-paired-with-574-2-million-cash-and-3000-gold-floor-ahead-of-h2-2026-stibnite-decision/
23. Avrupa Komisyonu, CRMA selected strategic projects. Açıldı. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en
24. Fastmarkets, Europe's antimony market, 15 Ekim 2026. Yalnız başlık. https://www.fastmarkets.com/insights/europes-antimony-market-faces-uncertainty-after-years-of-volatility/
25. Fastmarkets, Project Vault, 15 Ekim 2026. Yalnız başlık. https://www.fastmarkets.com/insights/project-vault-becomes-operational-with-1-billion-committed-questions-remain/

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde bir keşif taramasının ardından web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 16, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda web araması yapılmadı, yalnız çalışmanın listesindeki 16 farklı sayfa açıldı (USGS iki deneme). USGS 2026 PDF HTTP 200 döndü ama içerik binary olarak kaldı, metin çözülemedi; bu yüzden ABD tüketimi, ithalat bağımlılığı, Türkiye 2025 üretimi ve rezervi, dünya üretimi ve 2025 ortalama fiyat bu turda doğrulanamadı. Açılmayan sayfalar: Fastmarkets 11 Kasım 2025, getmidas, CNBC-e, Oman Observer, AMG 2010, Focus on Belgium, Campine H1 2026, Perpetua 425 M$, Mugglehead Çin ihracatı, Oregon Group; bunlara dayanan rakamlar doğrulanamadı diye işaretlendi. Fastmarkets 15 Ekim 2026 iki başlığı (Avrupa istikrarı, Project Vault) yalnız liste başlığı olarak görüldü, sayfaları açılmadı. Skillings sayfaları tahmini fiyat veriyor ve üretilmiş görsel kullanıyor, düşük kaliteli tek kaynak. SEC transkriptinin ve 10-Q'nun ikinci yarısı araç özetiyle okundu; 8 ile 10 $/lb ve 'yüzde 100 yabancı kaynak' ifadeleri bu özete dayanıyor. Ekonomi modeli tamamen tahmindir; ödeme oranı, kazanım, işleme maliyeti ve ölçek üsteli varsayımdır. Türkiye tarafı en zayıf halka: MAPEG verisi ve Suda Maden kapasitesi yok.